

Matematika XI gimnazijos klas

Teorijos vadovlis

Turiny

I	III gimnazijos klas	5
0.1	Sekos ir matematin indukcija	7
0.1.1	Apibrtys	7
0.1.2	Teoremos ir savybs	7
0.1.3	Taisykls ir algoritmai	7
0.1.4	Iliustruojantys pavyzdiai	8
0.1.5	Ryys su kitomis temomis	8
0.2	Laipsnins, rodiklins ir logaritmins funkcijos	8
0.2.1	Apibrtys	8
0.2.2	Teoremos ir savybs	9
0.2.3	Taisykls ir algoritmai	9
0.2.4	Iliustruojantys pavyzdiai	9
0.2.5	Ryys su kitomis temomis	10
0.3	Trigonometrins funkcijos	10
0.3.1	Apibrtys	10
0.3.2	Teoremos ir savybs	10
0.3.3	Taisykls ir algoritmai	10
0.3.4	Iliustruojantys pavyzdiai	11
0.3.5	Ryys su kitomis temomis	11
0.4	Trigonometrins lygtys ir tapatybs	11
0.4.1	Apibrtys	11
0.4.2	Teoremos ir savybs	11
0.4.3	Taisykls ir algoritmai	12
0.4.4	Iliustruojantys pavyzdiai	12
0.4.5	Ryys su kitomis temomis	12
0.5	Ribos ir tolydumas	12
0.5.1	Apibrtys	12
0.5.2	Teoremos ir savybs	13
0.5.3	Taisykls ir algoritmai	13
0.5.4	Iliustruojantys pavyzdiai	13
0.5.5	Ryys su kitomis temomis	14
0.6	Ivestin ir diferencijavimas	14
0.6.1	Apibrtys	14
0.6.2	Teoremos ir savybs	14
0.6.3	Taisykls ir algoritmai	15
0.6.4	Iliustruojantys pavyzdiai	15
0.6.5	Ryys su kitomis temomis	15
0.7	Ivestins taikymai	15
0.7.1	Apibrtys	15

0.7.2	Teoremos ir savybs	16
0.7.3	Taisyklės ir algoritmai	16
0.7.4	Iliustruojantys pavyzdžiai	16
0.7.5	Ryšys su kitomis temomis	17
0.8	Analitinė geometrija ir vektoriai	17
0.8.1	Apibrėžtis	17
0.8.2	Teoremos ir savybs	17
0.8.3	Taisyklės ir algoritmai	17
0.8.4	Iliustruojantys pavyzdžiai	18
0.8.5	Ryšys su kitomis temomis	18
0.9	Erdvės geometrija	18
0.9.1	Apibrėžtis	18
0.9.2	Teoremos ir savybs	19
0.9.3	Taisyklės ir algoritmai	19
0.9.4	Iliustruojantys pavyzdžiai	19
0.9.5	Ryšys su kitomis temomis	20
0.10	Aprašomoji statistika ir normalusis modelis	20
0.10.1	Apibrėžtis	20
0.10.2	Teoremos ir savybs	20
0.10.3	Taisyklės ir algoritmai	21
0.10.4	Iliustruojantys pavyzdžiai	21
0.10.5	Ryšys su kitomis temomis	21
0.11	Slyginė tikimybė ir nepriklausomumas	21
0.11.1	Apibrėžtis	21
0.11.2	Teoremos ir savybs	22
0.11.3	Taisyklės ir algoritmai	22
0.11.4	Iliustruojantys pavyzdžiai	22
0.11.5	Ryšys su kitomis temomis	23
0.12	Skaičių aibų ir veiksmai su aibais	23
0.12.1	Apibrėžtis	23
0.12.2	Teoremos ir savybs	23
0.12.3	Taisyklės ir algoritmai	24
0.12.4	Iliustruojantys pavyzdžiai	24
0.12.5	Ryšys su kitomis temomis	24
0.13	Realiojo skaičiaus modulis	24
0.13.1	Apibrėžtis	24
0.13.2	Teoremos ir savybs	25
0.13.3	Taisyklės ir algoritmai	25
0.13.4	Iliustruojantys pavyzdžiai	25
0.13.5	Ryšys su kitomis temomis	25
0.14	Laipsniai, laipsniai ir logaritmai	26
0.14.1	Apibrėžtis	26
0.14.2	Teoremos ir savybs	26
0.14.3	Taisyklės ir algoritmai	26
0.14.4	Iliustruojantys pavyzdžiai	26
0.14.5	Ryšys su kitomis temomis	27
0.15	Sinusas, kosinusas, tangensas ir atvirkštinės reikšmės	27
0.15.1	Apibrėžtis	27

0.15.2	Teoremos ir savybs	27
0.15.3	Taisyklės ir algoritmai	27
0.15.4	Iliustruojantys pavyzdžiai	27
0.15.5	Ryšys su kitomis temomis	28
0.16	Bendroji funkcijų teorija	28
0.16.1	Apibrėžtis	28
0.16.2	Teoremos ir savybs	28
0.16.3	Taisyklės ir algoritmai	28
0.16.4	Iliustruojantys pavyzdžiai	28
0.16.5	Ryšys su kitomis temomis	29
0.17	Rodiklinės, logaritminės ir racionaliosios lygtys	29
0.17.1	Apibrėžtis	29
0.17.2	Teoremos ir savybs	29
0.17.3	Taisyklės ir algoritmai	29
0.17.4	Iliustruojantys pavyzdžiai	30
0.17.5	Ryšys su kitomis temomis	30
0.18	Rodiklinės, logaritminės ir racionaliosios nelygybės	30
0.18.1	Apibrėžtis	30
0.18.2	Teoremos ir savybs	30
0.18.3	Taisyklės ir algoritmai	30
0.18.4	Iliustruojantys pavyzdžiai	31
0.18.5	Ryšys su kitomis temomis	31
0.19	Plokštumos vektoriai ir veiksmai su jais	31
0.19.1	Apibrėžtis	31
0.19.2	Teoremos ir savybs	31
0.19.3	Taisyklės ir algoritmai	32
0.19.4	Iliustruojantys pavyzdžiai	32
0.19.5	Ryšys su kitomis temomis	32
0.20	Vadovėlis statistinių duomenų analizei	32
0.20.1	Apibrėžtis	32
0.20.2	Teoremos ir savybs	33
0.20.3	Taisyklės ir algoritmai	33
0.20.4	Iliustruojantys pavyzdžiai	33
0.20.5	Ryšys su kitomis temomis	33
0.21	Rinkiniai: klininiai, gretiniai, deriniai	34
0.21.1	Apibrėžtis	34
0.21.2	Teoremos ir savybs	34
0.21.3	Taisyklės ir algoritmai	34
0.21.4	Iliustruojantys pavyzdžiai	34
0.21.5	Ryšys su kitomis temomis	35

Dalis I

III gimnazijos klas

0.1 Sekos ir matematin indukcija

0.1.1 Apibritys

Apibritys 0.1.1. *Seka yra funkcija $a : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{R}$, kurios reikm $a(n)$ ymima a_n . Skaiius a_n vadinamas n -uoju sekos nariu.*

Apibritys 0.1.2. *Seka (a_n) vadinama aritmetine progresija, jei egzistuoja pastovusis skirtumas d , toks kad $a_{n+1} - a_n = d$ visiems $n \in \mathbb{N}$. Ji vadinama geometrine progresija, jei egzistuoja pastovusis vardiklis q , toks kad $a_{n+1} = qa_n$ visiems $n \in \mathbb{N}$.*

Apibritys 0.1.3. *Matematins indukcijos principas teigia: jei teiginys $P(1)$ teisingas ir i $P(k)$ teisingumo iplaukia $P(k+1)$ teisingumas kiekvienam $k \in \mathbb{N}$, tai $P(n)$ teisingas visiems $n \in \mathbb{N}$.*

0.1.2 Teoremos ir savybs

Teorema 0.1.1. *Aritmetins progresijos bendrasis narys ir pirmj n nari suma yra*

$$a_n = a_1 + (n-1)d, \quad S_n = \frac{n(a_1 + a_n)}{2}.$$

rodymas. I apibrties $a_2 = a_1 + d$, $a_3 = a_1 + 2d$ ir indukcija gauname $a_n = a_1 + (n-1)d$. Sumai paraome dvi eilutes:

$$S_n = a_1 + a_2 + \cdots + a_n, \quad S_n = a_n + a_{n-1} + \cdots + a_1.$$

Sudj gauname $2S_n = (a_1 + a_n) + \cdots + (a_n + a_1) = n(a_1 + a_n)$.

Teorema 0.1.2. *Geometrins progresijos bendrasis narys ir suma, kai $q \neq 1$, yra*

$$a_n = a_1 q^{n-1}, \quad S_n = a_1 \frac{q^n - 1}{q - 1}.$$

rodymas. Bendrojo nario formul gaunama kartotinai dauginant i q . Sumai taikome

$$qS_n = a_1 q + a_1 q^2 + \cdots + a_1 q^n.$$

Atm S_n i qS_n , gauname $(q-1)S_n = a_1(q^n - 1)$.

Savyb 0.1.3. *Jei seka didjanti ir aprta i viraus, ji turi baigtin rib. Jei seka majanti ir aprta i apaies, ji taip pat turi baigtin rib.*

0.1.3 Taisyklis ir algoritmai

Norint taikyti indukcij, pirmiausia patikrinamas pradinis atvejis. Tada aikiai suformuluojama indukcijos prielaida $P(k)$ ir, naudojant tik j bei jau inomas tapatybes, rodomas $P(k+1)$.

Sekos rekursinei formulei tirti danai iekoma pastoviojo tako L , sprendiant lygt $L = f(L)$, tada rodoma monotonija ir apertumas. Tik po to leidama pereiti prie ribos.

0.1.4 Iliustruojantys pavyzdžiai

Pavyzdys 1. rodykime formul

$$1 + 2 + \dots + n = \frac{n(n+1)}{2}.$$

Kai $n = 1$, abi pusės lygios 1. Tarkime, kad formulėi teisinga, kai $n = k$, t. y.

$$1 + \dots + k = \frac{k(k+1)}{2}.$$

Tada

$$1 + \dots + k + (k+1) = \frac{k(k+1)}{2} + k + 1 = \frac{(k+1)(k+2)}{2}.$$

Tai yra formul, kai $n = k + 1$. Pagal indukciją ji teisinga visiems n . **Atsakymas: formul rodyta visiems $n \in \mathbb{N}$.**

Pavyzdys 2. Raskime aritmetinės progresijos sumą, jei $a_1 = 7$, $d = 3$, $n = 20$. Turime

$$a_{20} = 7 + 19 \cdot 3 = 64,$$

todėl

$$S_{20} = \frac{20(7 + 64)}{2} = 10 \cdot 71 = 710.$$

Atsakymas: 710.

Pavyzdys 3. Rekursiškai apibrėžta seka $a_1 = 1$, $a_{n+1} = \sqrt{2 + a_n}$. Raskime jos ribą. Pirmiausia rodome, kad $a_n < 2$: jei $a_k < 2$, tai $a_{k+1} < \sqrt{4} = 2$, o $a_1 < 2$. Be to,

$$a_{n+1} \geq a_n \iff \sqrt{2 + a_n} \geq a_n \iff 2 + a_n \geq a_n^2 \iff (a_n - 2)(a_n + 1) \leq 0,$$

kas teisinga, nes $-1 < a_n < 2$. Seka didėjanti ir apribota, todėl turi ribą L . Tada

$$L = \sqrt{2 + L}, \quad L^2 - L - 2 = 0, \quad L \in \{2, -1\}.$$

Kadangi $a_n > 0$, gauname $L = 2$. **Atsakymas: $\lim a_n = 2$.**

0.1.5 Ryšys su kitomis temomis

Sekos remiasi funkcijų samprata ir ??, o ribos natūraliai pereina 0.5. Indukcija yra pagrindinis rodymo metodas kombinatorikoje ir ?? ir algebrinėse formulėse, naudojamose 0.2.

0.2 Laipsnins, rodiklinis ir logaritminis funkcijos

0.2.1 Apibrėžtys

Apibrėžtis 0.2.1. Laipsninė funkcija yra funkcija $f(x) = x^\alpha$, kur $\alpha \in \mathbb{R}$, o apibrėžimo sritis parenkama taip, kad reikšmės būtų realios.

Apibrėžtis 0.2.2. Rodiklinė funkcija yra $f(x) = a^x$, kur $a > 0$, $a \neq 1$. Logaritminė funkcija yra $f(x) = \log_a x$, kur $a > 0$, $a \neq 1$, $x > 0$, ir ji apibrėžiama slyga

$$\log_a x = y \iff a^y = x.$$

Pastaba: Funkcijos a^x ir $\log_a x$ yra viena kitai atvirkštinės: $a^{\log_a x} = x$ ir $\log_a(a^x) = x$.

0.2.2 Teoremos ir savybs

Teorema 0.2.1. Jei $a > 0$, $a \neq 1$, tai a^x yra grietai didjanti, kai $a > 1$, ir grietai majanti, kai $0 < a < 1$. rodymas. Kai $a > 1$ ir $x < y$, turime $y - x > 0$, todl $a^y = a^x a^{y-x} > a^x$. Kai $0 < a < 1$, raome $a = 1/b$, kur $b > 1$, ir gauname $a^x = b^{-x}$; didjant x , maja $-x$, todl b^{-x} maja.

Savyb 0.2.2. Logaritmams galioja

$$\log_a(xy) = \log_a x + \log_a y, \quad \log_a \frac{x}{y} = \log_a x - \log_a y, \quad \log_a(x^r) = r \log_a x.$$

Teorema 0.2.3. Pagrindo keitimo formul:

$$\log_a x = \frac{\log_b x}{\log_b a}.$$

rodymas. Tegul $y = \log_a x$. Tada $a^y = x$. Pritaik $\log_b$, gauname $y \log_b a = \log_b x$, todl $y = \frac{\log_b x}{\log_b a}$.

0.2.3 Taisyklis ir algoritmai

Sprendiant rodiklines lygtis, siekiama suvesti abi puses t pat pagrind arba taikyti logaritmavim. Sprendiant logaritmines lygtis, pirmiausia nustatoma apibrimo sritis, tada naudojamos logaritmo savybs, o gauti sprendiniai patikrinami pradinje srityje.

Nelygybse btina atsivelti monotonikum: jei $a > 1$, tai $\log_a x < \log_a y \iff x < y$, o jei $0 < a < 1$, nelygybs enklas apsiveria.

0.2.4 Iliustruojantys pavyzdiai

Pavyzdys 1. Isprskime lygt $3^{2x-1} = 27^{x-2}$. Kadangi $27 = 3^3$, turime

$$3^{2x-1} = 3^{3x-6}.$$

Funkcija 3^t grietai didjanti, todl

$$2x - 1 = 3x - 6, \quad x = 5.$$

Atsakymas: $x = 5$.

Pavyzdys 2. Isprskime $\log_2(x-1) + \log_2(x+3) = 3$. Apibrimo sritis: $x > 1$. Tada

$$\log_2((x-1)(x+3)) = 3,$$

$$(x-1)(x+3) = 8, \quad x^2 + 2x - 3 = 8, \quad x^2 + 2x - 11 = 0.$$

Gauname

$$x = -1 \pm 2\sqrt{3}.$$

Slyg $x > 1$ tenkina tik $x = -1 + 2\sqrt{3}$. **Atsakymas:** $x = -1 + 2\sqrt{3}$.

Pavyzdys 3. Raskime funkcijos $f(x) = \log_3(9 - x^2)$ apibrimo srit ir reikmi srit. Reikia

$$9 - x^2 > 0 \iff -3 < x < 3.$$

Kadangi $9 - x^2 \in (0, 9]$, o $\log_3$ didjanti, tai

$$f(x) \in (-\infty, \log_3 9] = (-\infty, 2].$$

Atsakymas: $D(f) = (-3, 3)$, $R(f) = (-\infty, 2]$.

0.2.5 Ryys su kitomis temomis

i tema pratsia ?? ir remiasi realij skaii intervalais i ?? . Rodiklins funkcijos modeliuoja augim sekose i 0.1, o logaritminis diferencijavimas naudojamas 0.6.

0.3 Trigonometrins funkcijos

0.3.1 Apibritys

Apibrtis 0.3.1. *Vienetiniame apskritime kampui t atitinkantis takas turi koordinates $(\cos t, \sin t)$. Taip apibriamos funkcijos $\sin t$ ir $\cos t$ visiems realiesiems t .*

Apibrtis 0.3.2. *Funkcijos $\tan t$ ir $\cot t$ apibriamos*

$$\tan t = \frac{\sin t}{\cos t} \quad (\cos t \neq 0), \quad \cot t = \frac{\cos t}{\sin t} \quad (\sin t \neq 0).$$

Apibrtis 0.3.3. *Funkcija f vadinama periodine, jei egzistuoja $T > 0$, toks kad $f(x + T) = f(x)$ visiems apibrimo srities x . Maiausias toks T , jei jis egzistuoja, vadinamas pagrindiniu periodu.*

0.3.2 Teoremos ir savybs

Savyb 0.3.1. *Galioja pagrindin tapatyb*

$$\sin^2 x + \cos^2 x = 1.$$

Ji iplaukia i vienetinio apskritimo lygties $X^2 + Y^2 = 1$.

Savyb 0.3.2. *Funkcijos $\sin x$ ir $\cos x$ turi period 2π , o $\tan x$ ir $\cot x$ turi period π .*

Teorema 0.3.3. *Sudties formuls:*

$$\sin(x + y) = \sin x \cos y + \cos x \sin y,$$

$$\cos(x + y) = \cos x \cos y - \sin x \sin y.$$

rodymas. Sukimas kampu t ploktyje apraomas matrica

$$R_t = \begin{pmatrix} \cos t & -\sin t \\ \sin t & \cos t \end{pmatrix}.$$

Kadangi $R_x R_y = R_{x+y}$, sulyginus matric elementus gaunamos abi formuls.

0.3.3 Taisyklis ir algoritmai

Grafikams braityti pirmiausia nustatomas periodas, amplitud ir poslinkiai. Funkcijai $A \sin(bx + c) + d$ amplitud yra $|A|$, periodas $\frac{2\pi}{|b|}$, vidurio linija $y = d$.

Skaiiuojant tikslias reikmes, kampai redukuojami pirmj ketvirt ir naudojamos reikms kampams $0, \frac{\pi}{6}, \frac{\pi}{4}, \frac{\pi}{3}, \frac{\pi}{2}$.

0.3.4 Iliustruojantys pavyzdžiai

Pavyzdys 1. Raskime $f(x) = 3\sin(2x - \pi) + 1$ amplitud, period ir vidurio linij. ia $A = 3$, $b = 2$, $d = 1$, todl amplitud 3, periodas

$$T = \frac{2\pi}{2} = \pi,$$

o vidurio linija $y = 1$. **Atsakymas:** amplitud 3, periodas π , vidurio linija $y = 1$.

Pavyzdys 2. Apskaiiuokime $\sin \frac{7\pi}{6}$ ir $\cos \frac{7\pi}{6}$. Kampas $\frac{7\pi}{6} = \pi + \frac{\pi}{6}$ yra treiajame ketvirtyje, todl abi reikms neigiamos:

$$\sin \frac{7\pi}{6} = -\sin \frac{\pi}{6} = -\frac{1}{2}, \quad \cos \frac{7\pi}{6} = -\cos \frac{\pi}{6} = -\frac{\sqrt{3}}{2}.$$

Atsakymas: $\sin \frac{7\pi}{6} = -\frac{1}{2}$, $\cos \frac{7\pi}{6} = -\frac{\sqrt{3}}{2}$.

Pavyzdys 3. rodykime, kad $\sin 2x = 2\sin x \cos x$. I sudties formuls

$$\sin(x + x) = \sin x \cos x + \cos x \sin x = 2\sin x \cos x.$$

Kadangi $x + x = 2x$, gauname norim tapatyb. **Atsakymas:** $\sin 2x = 2\sin x \cos x$.

0.3.5 Ryys su kitomis temomis

Trigonometrins funkcijos pratsia trigonometrija staiajame trikampyje i ?? ir apskritimo geometrij i ??. J grafikai ir transformacijos remiasi ??, o ivestins nagrinjamos 0.6.

0.4 Trigonometrins lygtys ir tapatybs

0.4.1 Apibritys

Apibrtis 0.4.1. *Trigonometrin lygtis yra lygtis, kurioje neinomasis yra trigonometrins funkcijos argumente arba reikinyje su trigonometrinmis funkcijomis.*

Apibrtis 0.4.2. *Trigonometrin tapatyb yra lygyb, teisinga visoms argumento reikmms, kurioms abi puss apibrtos.*

Pastaba: Bendrieji sprendiniai raomi su $k \in \mathbb{Z}$, nes trigonometrins funkcijos yra periodins.

0.4.2 Teoremos ir savybs

Savyb 0.4.1. *Pagrindini lygi sprendiniai:*

$$\sin x = a \iff x = (-1)^k \arcsin a + k\pi, \quad |a| \leq 1,$$

$$\cos x = a \iff x = \pm \arccos a + 2k\pi, \quad |a| \leq 1,$$

$$\tan x = a \iff x = \arctan a + k\pi.$$

Savyb 0.4.2. *I pagrindins tapatybs gaunama*

$$1 + \tan^2 x = \frac{1}{\cos^2 x}, \quad 1 + \cot^2 x = \frac{1}{\sin^2 x}.$$

Teorema 0.4.3. *Sandaugos nulio principas trigonometrinms lygtims taikomas taip pat kaip algebrinms: jei $A(x)B(x) = 0$, tai $A(x) = 0$ arba $B(x) = 0$. rodymas. Kiekvienai leistinai x reikmei $A(x)$ ir $B(x)$ yra realieji skaiiai. Realij skaii sandauga lygi nuliui tada ir tik tada, kai bent vienas dauginamasis lygus nuliui.*

0.4.3 Taisyklės ir algoritmai

Sprendiant lygtį pirmiausia nustatoma apibrėžimo sritis. Tada lygtis pertvarkoma iki pagrindini lygi arba sandaugos. Jei buvo dalyta iš reikšmės su neinomu, būtina patikrinti, ar neprarasti sprendinių.

Tapatybei rodyti daniausiai pertvarkoma sudtingesnė pusė, naudojamos $\sin^2 x + \cos^2 x = 1$, sudties, dvigubo kampo ir redukcijos formulės.

0.4.4 Ilustruojantys pavyzdžiai

Pavyzdys 1. Išspręskime $2 \sin x - 1 = 0$. Gauname $\sin x = \frac{1}{2}$, todėl

$$x = \frac{\pi}{6} + 2k\pi \quad \text{arba} \quad x = \frac{5\pi}{6} + 2k\pi, \quad k \in \mathbb{Z}.$$

Atsakymas: $x = \frac{\pi}{6} + 2k\pi$ arba $x = \frac{5\pi}{6} + 2k\pi$, $k \in \mathbb{Z}$.

Pavyzdys 2. Išspręskime $2 \cos^2 x - 3 \cos x + 1 = 0$. Pajam $u = \cos x$, gauname

$$2u^2 - 3u + 1 = 0, \quad (2u - 1)(u - 1) = 0.$$

Taigi $\cos x = \frac{1}{2}$ arba $\cos x = 1$. Todėl

$$x = \pm \frac{\pi}{3} + 2k\pi \quad \text{arba} \quad x = 2k\pi.$$

Atsakymas: $x = \pm \frac{\pi}{3} + 2k\pi$ arba $x = 2k\pi$, $k \in \mathbb{Z}$.

Pavyzdys 3. rodykime tapatybę $\frac{1 - \cos 2x}{\sin 2x} = \tan x$, kai abi pusės apibrėžtos. Naudojame formules

$$1 - \cos 2x = 1 - (\cos^2 x - \sin^2 x) = 2 \sin^2 x, \\ \sin 2x = 2 \sin x \cos x.$$

Todėl

$$\frac{1 - \cos 2x}{\sin 2x} = \frac{2 \sin^2 x}{2 \sin x \cos x} = \frac{\sin x}{\cos x} = \tan x.$$

Atsakymas: tapatybė rodyta jos apibrėžimo srityje.

0.4.5 Ryšys su kitomis temomis

šioje temoje remiasi 0.3 ir algebrini lygių technika ir ???. Tapatybės reikalingos diferencijuojant trigonometrines funkcijas 0.6 ir sprendiant geometrinius uždavinius 0.8.

0.5 Ribos ir tolydumas

0.5.1 Apibrėžtys

Apibrėžtis 0.5.1. Skaičius L vadinamas funkcijos f riba taške a , jei kiekvienai $\varepsilon > 0$ egzistuoja $\delta > 0$, kad iš $0 < |x - a| < \delta$ išeitų $|f(x) - L| < \varepsilon$. Rašoma $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = L$.

Apibrėžtis 0.5.2. Funkcija f vadinama tolydia taške a , jei $f(a)$ apibrėžta ir

$$\lim_{x \rightarrow a} f(x) = f(a).$$

Apibrėžtis 0.5.3. Vienpusės ribos $\lim_{x \rightarrow a-} f(x)$ ir $\lim_{x \rightarrow a+} f(x)$ apibūdina funkcijos elgesį artėjant prie a atitinkamai iš kairės ir iš dešinės.

0.5.2 Teoremos ir savybs

Teorema 0.5.1. *Jei egzistuoja $\lim f(x) = A$ ir $\lim g(x) = B$, tai egzistuoja sumos, skirtumo, sandaugos ir, kai $B \neq 0$, dalmens ribos:*

$$\lim(f + g) = A + B, \quad \lim(fg) = AB, \quad \lim \frac{f}{g} = \frac{A}{B}.$$

rodymas. Sumai taikome trikampio nelygyb:

$$|(f + g) - (A + B)| \leq |f - A| + |g - B|.$$

Parinkus kiekvienai daliai po $\varepsilon/2$, suma maesn u ε . Sandaugai raome $fg - AB = f(g - B) + B(f - A)$ ir naudojame fakt, kad rib turinti funkcija alia tako yra aprta. Dalmuo gaunamas i sandaugos ir $\lim(1/g) = 1/B$.

Teorema 0.5.2. *Jei f ir g tolydios take a , tai $f + g$, fg ir, kai $g(a) \neq 0$, $\frac{f}{g}$ yra tolydios take a . rodymas. Tai tiesiogiai iplaukia i rib algebros ir apibrties $\lim f(x) = f(a)$, $\lim g(x) = g(a)$.*

Savyb 0.5.3. *Polinomiali tolyds visoje $\mathbb{R}$, racionaliosios funkcijos tolydios ten, kur vardiklis nelygus nuliui, o $\sin x$, $\cos x$, a^x ir $\log_a x$ tolydios savo apibrimo srityse.*

0.5.3 Taisyklis ir algoritmai

Ribai skaiiuoti pirmiausia bandoma tiesiogiai statyti argument. Jei gaunama neapibrtis, reikiny pertvarkomas: iskaidomas dauginamaisiais, racionalizuojamas, suvedamas inomas ribas.

Tolydumui tikrinti take reikia trij slyg: $f(a)$ egzistuoja, $\lim_{x \rightarrow a} f(x)$ egzistuoja, ir abi reikms sutampa.

0.5.4 Iliustruojantys pavyzdiai

Pavyzdys 1. Apskaiiuokime

$$\lim_{x \rightarrow 2} \frac{x^2 - 4}{x - 2}.$$

Kai $x \neq 2$,

$$\frac{x^2 - 4}{x - 2} = \frac{(x - 2)(x + 2)}{x - 2} = x + 2.$$

Todl

$$\lim_{x \rightarrow 2} \frac{x^2 - 4}{x - 2} = \lim_{x \rightarrow 2} (x + 2) = 4.$$

Atsakymas: 4.

Pavyzdys 2. Nustatykite, ar funkcija

$$f(x) = \begin{cases} 2x + 1, & x < 1, \\ x^2 + 2, & x \geq 1 \end{cases}$$

tolydi take $x = 1$. Kairioji riba yra $2 \cdot 1 + 1 = 3$, deinioji riba ir funkcijos reikm yra $1^2 + 2 = 3$. Vadinas,

$$\lim_{x \rightarrow 1} f(x) = 3 = f(1).$$

Atsakymas: funkcija tolydi take $x = 1$.

Pavyzdys 3. Apskaičiuokime

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{1+x} - 1}{x}.$$

Racionalizuojuame:

$$\frac{\sqrt{1+x} - 1}{x} \cdot \frac{\sqrt{1+x} + 1}{\sqrt{1+x} + 1} = \frac{1+x-1}{x(\sqrt{1+x}+1)} = \frac{1}{\sqrt{1+x}+1}.$$

Todl riba lygi $\frac{1}{2}$. **Atsakymas:** $\frac{1}{2}$.

0.5.5 Ryys su kitomis temomis

Ribos pratsia sek analiz i 0.1 ir yra btinas pagrindas ivestinei 0.6. Tolydumas leidia grietai kalbti apie funkcij grafikus i ??.

0.6 Ivestin ir diferencijavimas

0.6.1 Apibritys

Apibrtis 0.6.1. Funkcijos f ivestin take a yra riba

$$f'(a) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(a+h) - f(a)}{h},$$

jei i riba egzistuoja.

Apibrtis 0.6.2. Funkcija vadinama diferencijuojama intervale, jei ji turi ivestin kiekviename to intervalo take.

Pastaba: Ivestin $f'(a)$ yra liestins krypties koeficientas funkcijos grafiko take $(a, f(a))$ ir momentinis kitimo greitis.

0.6.2 Teoremos ir savybs

Teorema 0.6.1. Jei f diferencijuojama take a , tai f tolydi take a . rodymas. Turime

$$f(x) - f(a) = \frac{f(x) - f(a)}{x - a}(x - a).$$

Kai $x \rightarrow a$, pirmasis daugiklis artja prie $f'(a)$, o antrasis prie 0, todl $f(x) - f(a) \rightarrow 0$.

Savyb 0.6.2. Pagrindins taisykl:

$$(cf)' = cf', \quad (f+g)' = f' + g', \quad (fg)' = f'g + fg',$$

$$\left(\frac{f}{g}\right)' = \frac{f'g - fg'}{g^2}, \quad g \neq 0.$$

Teorema 0.6.3. Grandins taisykl: jei g diferencijuojama take x , o f diferencijuojama take $g(x)$, tai

$$(f \circ g)'(x) = f'(g(x))g'(x).$$

rodymas. Pokyt $f(g(x+h)) - f(g(x))$ nagrinjame per tarpin pokyt $\Delta g = g(x+h) - g(x)$. Diferencijuojamumas reikia $f(g + \Delta g) - f(g) = f'(g)\Delta g + r(\Delta g)$, kur $r(\Delta g)/\Delta g \rightarrow 0$. Padalijus i h ir leidus $h \rightarrow 0$, gaunama formul.

0.6.3 Taisyklės ir algoritmai

Diferencijuojant sudtin funkciją, i pradi atpastama iorin ir vidin funkcijos dalis. Diferencijuojama iorin funkcija, jos argument paliekant vidin, ir dauginama i vidins funkcijos ivestins.

Naudingos formuls:

$$(x^n)' = nx^{n-1}, \quad (e^x)' = e^x, \quad (\ln x)' = \frac{1}{x}, \quad (\sin x)' = \cos x, \quad (\cos x)' = -\sin x.$$

0.6.4 Iliustruojantys pavyzdiai

Pavyzdys 1. I apibrties raskime $f(x) = x^2$ ivestin take a . Turime

$$f'(a) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{(a+h)^2 - a^2}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{2ah + h^2}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} (2a + h) = 2a.$$

Atsakymas: $f'(a) = 2a$.

Pavyzdys 2. Diferencijuokime $y = (3x^2 - 1)^5$. ia iorin funkcija u^5 , vidin $u = 3x^2 - 1$. Todl

$$y' = 5(3x^2 - 1)^4 \cdot 6x = 30x(3x^2 - 1)^4.$$

Atsakymas: $y' = 30x(3x^2 - 1)^4$.

Pavyzdys 3. Raskime liestins lygt funkcijai $f(x) = \ln x$ take $x = 1$. Turime $f(1) = 0$, $f'(x) = 1/x$, todl $f'(1) = 1$. Liestin:

$$y - 0 = 1(x - 1).$$

Atsakymas: $y = x - 1$.

0.6.5 Ryys su kitomis temomis

Ivestin remiasi ribomis i 0.5. Ji taikoma funkcij tyrimui 0.7, logaritminms ir rodiklinms funkcijoms i 0.2 bei trigonometrinms funkcijoms i 0.3.

0.7 Ivestins taikymai

0.7.1 Apibritys

Apibrtis 0.7.1. Takas c vadinamas kritiniu funkcijos f taku, jei $f'(c) = 0$ arba $f'(c)$ neegzistuoja, bet $f(c)$ apibrta.

Apibrtis 0.7.2. Funkcija turi lokalj maksimum take c , jei tam tikroje c aplinkoje $f(x) \leq f(c)$. Ji turi lokalj minimum, jei $f(x) \geq f(c)$.

Apibrtis 0.7.3. Funkcijos grafiko gaubtumas apibdinamas antrosios ivestins enklu: kai $f'' > 0$, grafikas igaubtas aukty, kai $f'' < 0$, igaubtas emyn.

0.7.2 Teoremos ir savybs

Teorema 0.7.1. *Jei f diferencijuojama intervale ir $f'(x) > 0$ visame intervale, tai f tame intervale didja; jei $f'(x) < 0$, tai maza. rodymas. Jei $x_1 < x_2$, pagal Lagrano vidutinį reikšmės teoremą egzistuoja $c \in (x_1, x_2)$, kad*

$$f(x_2) - f(x_1) = f'(c)(x_2 - x_1).$$

Kai $f'(c) > 0$, skirtumas teigiamas; kai $f'(c) < 0$, neigiamas.

Savyb 0.7.2. *Jei f' keičia ženklą + – taške c , funkcija turi lokalų maksimumą. Jei f' keičia ženklą – +, funkcija turi lokalų minimumą.*

Savyb 0.7.3. *Jei $f''(c) > 0$ ir $f'(c) = 0$, tai c yra lokaliojo minimumo taškas. Jei $f''(c) < 0$ ir $f'(c) = 0$, tai c yra lokaliojo maksimumo taškas.*

0.7.3 Taisyklės ir algoritmai

Funkcijai tirti randama apibrėžimo sritis, ivestin, kritiniai taškai, ivestins enkl intervalai, ekstremumai, prireikus antroji ivestin ir ribinis elgesys. Optimizavimo uždavinyje pirmiausia sudaroma vieno kintamojo funkcija ir nustatomas leistinas intervalas.

0.7.4 Ilustruojantys pavyzdžiai

Pavyzdys 1. Ištirkime $f(x) = x^3 - 3x^2 + 2$ didėjimą ir ekstremumus. Ivestin

$$f'(x) = 3x^2 - 6x = 3x(x - 2).$$

enklai: $f' > 0$, kai $x < 0$ arba $x > 2$; $f' < 0$, kai $0 < x < 2$. Todėl ties $x = 0$ yra lokalus maksimumas, ties $x = 2$ lokalus minimumas. Reikšmės:

$$f(0) = 2, \quad f(2) = 8 - 12 + 2 = -2.$$

Atsakymas: didja $(-\infty, 0)$ ir $(2, \infty)$, maza $(0, 2)$, maksimumas 2, minimumas -2 .

Pavyzdys 2. Raskime stačiakampio didžiausią plotą, jei jo perimetras 40. Tegul kraštinės x ir y . Tada $2x + 2y = 40$, todėl $y = 20 - x$. Plotas

$$A(x) = x(20 - x) = 20x - x^2, \quad 0 < x < 20.$$

$$A'(x) = 20 - 2x.$$

Kritinis taškas $x = 10$, o $A''(x) = -2 < 0$, todėl tai maksimumas. Tada $y = 10$, $A = 100$.

Atsakymas: didžiausias plotas 100, kai stačiakampis yra 10×10 .

Pavyzdys 3. Raskime funkcijos $f(x) = x + \frac{4}{x}$, $x > 0$, mažiausią reikšmę. Ivestin

$$f'(x) = 1 - \frac{4}{x^2}.$$

Lygybė $f'(x) = 0$ duoda $x = 2$. Kai $0 < x < 2$, $f' < 0$, kai $x > 2$, $f' > 0$, todėl $x = 2$ yra minimumas.

$$f(2) = 2 + \frac{4}{2} = 4.$$

Atsakymas: mažiausia reikšmė 4.

0.7.5 Ryys su kitomis temomis

Ivestins taikymai tsia 0.6 ir leidia sistemikai tirti funkcijas i 0.2 bei 0.3. Optimizavimas siejasi su modeliavimu i ??.

0.8 Analitin geometrija ir vektoriai

0.8.1 Apibritys

Apibritys 0.8.1. Vektorius plokštumoje yra krypt ir ilg turintis dydis. Jei $A(x_1, y_1)$ ir $B(x_2, y_2)$, tai

$$\overrightarrow{AB} = (x_2 - x_1, y_2 - y_1).$$

Apibritys 0.8.2. Vektori $\vec{a} = (a_1, a_2)$ ir $\vec{b} = (b_1, b_2)$ skaliarin sandauga yra

$$\vec{a} \cdot \vec{b} = a_1 b_1 + a_2 b_2 = |\vec{a}| |\vec{b}| \cos \theta,$$

kur θ yra kampas tarp vektori.

Apibritys 0.8.3. Tiess bendroji lygtis plokštumoje yra $Ax + By + C = 0$, kur $(A, B) \neq (0, 0)$. Vektorius (A, B) yra tiess normals vektorius.

0.8.2 Teoremos ir savybs

Savyb 0.8.1. Atstumas tarp tak $A(x_1, y_1)$ ir $B(x_2, y_2)$ yra

$$AB = \sqrt{(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2}.$$

Savyb 0.8.2. Vektoriai statmeni tada ir tik tada, kai j skaliarin sandauga lygi nuliui.

Teorema 0.8.3. Atstumas nuo tako $P(x_0, y_0)$ iki tiess $Ax + By + C = 0$ yra

$$d = \frac{|Ax_0 + By_0 + C|}{\sqrt{A^2 + B^2}}.$$

rodytas. Tiess normal yra $\vec{n} = (A, B)$. Pasirinkime tak Q tiesje. Atstumas nuo P iki tiess yra vektoriaus $\overrightarrow{QP}$ projekcijos normals krypt modulis:

$$d = \left| \frac{\overrightarrow{QP} \cdot \vec{n}}{|\vec{n}|} \right|.$$

Kadangi Q tenkina $Ax_Q + By_Q + C = 0$, skaitiklis lygus $Ax_0 + By_0 + C$.

0.8.3 Taisyklis ir algoritmai

Tiesei per du takus rasti galima sudaryti krypties vektori, tada parinkti statmen normal. Kampui tarp tiesi rasti naudojamas kampas tarp j krypties arba normals vektori.

Apskritimo lygtis su centru (a, b) ir spinduliu r yra

$$(x - a)^2 + (y - b)^2 = r^2.$$

0.8.4 Iliustruojantys pavyzdžiai

Pavyzdys 1. Raskime tiesę per $A(1, 2)$ ir $B(5, 4)$ lygt. Krypties vektorius

$$\overrightarrow{AB} = (4, 2),$$

tad normal gali būti $(2, -4)$ arba supaprastinta $(1, -2)$. Lygtis:

$$1(x - 1) - 2(y - 2) = 0,$$

$$x - 1 - 2y + 4 = 0, \quad x - 2y + 3 = 0.$$

Atsakymas: $x - 2y + 3 = 0$.

Pavyzdys 2. Apskaičiuokime kamp tarp $\vec{a} = (1, \sqrt{3})$ ir $\vec{b} = (2, 0)$. Turime

$$\vec{a} \cdot \vec{b} = 2, \quad |\vec{a}| = 2, \quad |\vec{b}| = 2.$$

Todėl

$$\cos \theta = \frac{2}{2 \cdot 2} = \frac{1}{2},$$

vadinasi $\theta = \frac{\pi}{3}$. **Atsakymas:** $\frac{\pi}{3}$.

Pavyzdys 3. Raskime atstumą nuo taško $P(3, -1)$ iki tiesės $2x - y + 4 = 0$. Taikome formulę:

$$d = \frac{|2 \cdot 3 - (-1) + 4|}{\sqrt{2^2 + (-1)^2}} = \frac{|11|}{\sqrt{5}} = \frac{11\sqrt{5}}{5}.$$

Atsakymas: $\frac{11\sqrt{5}}{5}$.

0.8.5 Ryšys su kitomis temomis

Analitinė geometrija prastai koordinatės ir vektorius ir ???. Skalarių sandauga siejasi su trigonometrija ir 0.3, o erdviniai vektoriai versija naudojama 0.9.

0.9 Erdvys geometrija

0.9.1 Apibrėžtys

Apibrėžtis 0.9.1. Erdvėje takas apraomas trimis koordinatėmis (x, y, z) , o vektorius $\vec{a} = (a_1, a_2, a_3)$ turi ilgį

$$|\vec{a}| = \sqrt{a_1^2 + a_2^2 + a_3^2}.$$

Apibrėžtis 0.9.2. Plokštumos bendroji lygtis yra

$$Ax + By + Cz + D = 0,$$

kur $(A, B, C) \neq (0, 0, 0)$. Vektorius (A, B, C) yra plokštumos normalus.

Apibrėžtis 0.9.3. Tiesė erdvyje gali būti apraoma parametrinėmis lygtimis

$$x = x_0 + at, \quad y = y_0 + bt, \quad z = z_0 + ct,$$

kur (a, b, c) yra krypties vektorius.

0.9.2 Teoremos ir savybs

Savyb 0.9.1. *Erdvs vektori skaliarin sandauga:*

$$\vec{a} \cdot \vec{b} = a_1b_1 + a_2b_2 + a_3b_3 = |\vec{a}||\vec{b}| \cos \theta.$$

Savyb 0.9.2. *Dvi plokštumos su normalėmis $\vec{n}_1$ ir $\vec{n}_2$ yra lygiagreios tada ir tik tada, kai $\vec{n}_1$ ir $\vec{n}_2$ yra proporcingos. Jos statmenos tada ir tik tada, kai $\vec{n}_1 \cdot \vec{n}_2 = 0$.*

Teorema 0.9.3. *Atstumas nuo tako $P(x_0, y_0, z_0)$ iki plokštumos $Ax + By + Cz + D = 0$ yra*

$$d = \frac{|Ax_0 + By_0 + Cz_0 + D|}{\sqrt{A^2 + B^2 + C^2}}.$$

rodymas. *Kaip plokštumoje, imame plokštumos tak Q ir projektuojame $\overrightarrow{QP}$ normal $\vec{n} = (A, B, C)$. Projekcijos modulis yra statmenas atstumas, o plokštumos lygtis panaikina Q koordinates skaitiklyje.*

0.9.3 Taisyklės ir algoritmai

Plokštumai per tak su duota normale sudaryti naudojama lygtis

$$\vec{n} \cdot ((x, y, z) - (x_0, y_0, z_0)) = 0.$$

Tiesės ir plokštumos sankirtai rasti tiesės parametrinis lygtis statomos plokštumos lygtį ir sprendžiama dėl parametro.

0.9.4 Ilustruojantys pavyzdžiai

Pavyzdys 1. Raskime plokštumos per tak $P(1, -2, 3)$, kurios normal $\vec{n} = (2, 1, -1)$, lygtį. Rašome

$$2(x - 1) + 1(y + 2) - 1(z - 3) = 0.$$

Sutvark:

$$2x - 2 + y + 2 - z + 3 = 0, \quad 2x + y - z + 3 = 0.$$

Atsakymas: $2x + y - z + 3 = 0$.

Pavyzdys 2. Raskime kamp tarp plokštum $x + y + z = 1$ ir $x - y + 2z = 3$. Normals:

$$\vec{n}_1 = (1, 1, 1), \quad \vec{n}_2 = (1, -1, 2).$$

Kampo tarp plokštum kosinusas yra kampo tarp normalių kosinuso modulis:

$$\cos \theta = \frac{|\vec{n}_1 \cdot \vec{n}_2|}{|\vec{n}_1||\vec{n}_2|} = \frac{|1 - 1 + 2|}{\sqrt{3}\sqrt{6}} = \frac{2}{3\sqrt{2}} = \frac{\sqrt{2}}{3}.$$

Atsakymas: $\theta = \arccos \frac{\sqrt{2}}{3}$.

Pavyzdys 3. Raskime tiesę

$$x = 1 + t, \quad y = 2 - t, \quad z = 3 + 2t$$

ir plokštumos $x + 2y - z = 0$ sankirt. statome:

$$(1 + t) + 2(2 - t) - (3 + 2t) = 0.$$

$$1 + t + 4 - 2t - 3 - 2t = 0, \quad 2 - 3t = 0, \quad t = \frac{2}{3}.$$

Takas:

$$x = \frac{5}{3}, \quad y = \frac{4}{3}, \quad z = \frac{13}{3}.$$

Atsakymas: $(\frac{5}{3}, \frac{4}{3}, \frac{13}{3})$.

0.9.5 Ryys su kitomis temomis

Erdvės geometrija pratsia ?? ir 0.8. Ji ruoia stereometrijos uždaviniais i ?? ir vektoriniams metodams auktesnėje matematikoje.

0.10 Apraomoji statistika ir normalusis modelis

0.10.1 Apibrtys

Apibrtis 0.10.1. *Imties vidurkis yra*

$$\bar{x} = \frac{x_1 + x_2 + \cdots + x_n}{n}.$$

Imties dispersija danai skaičiuojama

$$s^2 = \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2,$$

o standartinis nuokrypis yra $s = \sqrt{s^2}$.

Apibrtis 0.10.2. *Standartizuota reikmė, arba z reikmė, yra*

$$z = \frac{x - \mu}{\sigma},$$

kur μ yra vidurkis, $\sigma > 0$ standartinis nuokrypis.

Apibrtis 0.10.3. *Normalusis modelis $N(\mu, \sigma^2)$ yra tolydus tikimybinis modelis su varpo formos tankiu, simetriku apie μ .*

0.10.2 Teoremos ir savybs

Savyb 0.10.1. *Jei duomenų rinkinys padidinamas pridant konstant c prie kiekvienos reikmės, vidurkis padidja c , o standartinis nuokrypis nepasikeičia. Jei visos reikmės padauginamos i k , vidurkis padauginamas i k , o standartinis nuokrypis i $|k|$.*

Savyb 0.10.2. *Normaliajame modelyje apie 68% reikmi patenka interval $\mu \pm \sigma$, apie 95% $\mu \pm 2\sigma$, apie 99.7% $\mu \pm 3\sigma$.*

Teorema 0.10.3. *Standartizavus $X \sim N(\mu, \sigma^2)$ dyd*

$$Z = \frac{X - \mu}{\sigma},$$

gaunamas standartinis normalusis dydis $Z \sim N(0, 1)$. rodymas. Poslinkis $X - \mu$ perkelia vidurkį nul, o dalyba i σ mastel pakeičia taip, kad dispersija tampa $\sigma^2/\sigma^2 = 1$. Tankio transformacija patvirtina, kad forma ilieka normalioji.

0.10.3 Taisyklės ir algoritmai

Duomenims aprašyti skaičiuojami centro rodikliai, sklaidos rodikliai ir tikrinamos iskyrtys. Normaliajam modeliui taikyti reikm standartizuojama, tada naudojama standartinio normaliojo skirstinio lentel arba skaičiuotuvai.

Interpretuojant statistik btina skirti imties rodiklius $\bar{x}$, s nuo populiacijos parametr μ , σ .

0.10.4 Iliustruojantys pavyzdiai

Pavyzdys 1. Duomenys: 4, 6, 6, 8. Raskime vidurk ir imties standartin nuokryp. Vidurkis

$$\bar{x} = \frac{4 + 6 + 6 + 8}{4} = 6.$$

Kvadratinu nuokrypi suma:

$$(4 - 6)^2 + (6 - 6)^2 + (6 - 6)^2 + (8 - 6)^2 = 4 + 0 + 0 + 4 = 8.$$

Todl

$$s^2 = \frac{8}{3}, \quad s = \sqrt{\frac{8}{3}} = \frac{2\sqrt{6}}{3}.$$

Atsakymas: $\bar{x} = 6$, $s = \frac{2\sqrt{6}}{3}$.

Pavyzdys 2. Testo rezultatai modeliuojami $N(70, 10^2)$. Raskime z reikm rezultatui 85.

$$z = \frac{85 - 70}{10} = 1.5.$$

Tai reikia, kad rezultatas yra 1.5 standartinio nuokrypio vir vidurkio. **Atsakymas:** $z = 1.5$.

Pavyzdys 3. Jei $X \sim N(100, 15^2)$, vertinkime tikimyb, kad $70 < X < 130$, pagal 68–95–99.7 taisykl. Intervalas

$$70 = 100 - 2 \cdot 15, \quad 130 = 100 + 2 \cdot 15.$$

Tai yra $\mu \pm 2\sigma$, todl tikimyb apie 0.95. **Atsakymas:** apie 95%.

0.10.5 Ryys su kitomis temomis

Tema tsia statistinius rodiklius ir koreliacij i ???. Normalusis modelis susijs su tikimybiniais skirstiniais i ?? ir statistine ivada i ??.

0.11 Slygin tikimyb ir nepriklausomumas

0.11.1 Apibrtytis

Apibrtytis 0.11.1. vykio A slygin tikimyb, kai vykio B ir $P(B) > 0$, yra

$$P(A | B) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)}.$$

Apibrtis 0.11.2. *vykiai A ir B vadinami nepriklausomais, jei*

$$P(A \cap B) = P(A)P(B).$$

Kai $P(B) > 0$, tai lygiavertikai reikia $P(A | B) = P(A)$.

Apibrtis 0.11.3. *vykiai $B_1, \dots, B_n$ sudaro baigtin skaidin, jei jie poromis nesikerta, j sujunga yra visa baigtis, ir $P(B_i) > 0$.*

0.11.2 Teoremos ir savybs

Teorema 0.11.1. *Daugybės formul:*

$$P(A \cap B) = P(A | B)P(B) = P(B | A)P(A).$$

rodymas. *Pirmoji lygyb yra slygins tikimybs apibrties pertvarkymas. Antroji gaunama analogikiai, jei $P(A) > 0$.*

Teorema 0.11.2. *Bendrosios tikimybs formul: jei $B_1, \dots, B_n$ yra skaidinys, tai*

$$P(A) = \sum_{i=1}^n P(A | B_i)P(B_i).$$

rodymas. *Kadangi $A = (A \cap B_1) \cup \dots \cup (A \cap B_n)$ ir ie vykiai nesikerta, tai*

$$P(A) = \sum_{i=1}^n P(A \cap B_i) = \sum_{i=1}^n P(A | B_i)P(B_i).$$

Teorema 0.11.3. *Bajeso formul:*

$$P(B_j | A) = \frac{P(A | B_j)P(B_j)}{\sum_{i=1}^n P(A | B_i)P(B_i)}.$$

rodymas. *Skaitiklis gaunamas i daugybės formuls, o vardiklis yra $P(A)$ pagal bendrosios tikimybs formul.*

0.11.3 Taisyklis ir algoritmai

Sprendiant slygins tikimybs udavinius aiskiai vardijami vykiai, nustatoma, kas yra slyga, ir taikoma formul $P(A | B) = P(A \cap B)/P(B)$. Jei duomenys pateikti lentelje, pirmiausia randama slygos eilut arba stulpelis, tada skaiiuojama dalis tos slygos viduje.

Nepriklausomumui tikrinti palyginama $P(A \cap B)$ su $P(A)P(B)$ arba $P(A | B)$ su $P(A)$.

0.11.4 Iliustruojantys pavyzdiai

Pavyzdys 1. Kort kaladje itraukiama viena korta. Tegul A yra vykis kortos ris yra irdys, o B – korta raudona. Raskime $P(A | B)$. Raudon kort yra 26, irdi 13, todl

$$P(A | B) = \frac{13}{26} = \frac{1}{2}.$$

Atsakymas: $\frac{1}{2}$.

Pavyzdys 2. Metami du siningi kauliukai. Tegul A – suma lygi 7, B – pirmas kauliukas rodo 3. Kai vyko B , galimi ei vienodai tikėtini antro kauliuko rezultatai. Suma 7 gaunama tik kai antras kauliukas rodo 4, todėl

$$P(A | B) = \frac{1}{6}.$$

Taip pat $P(A) = 6/36 = 1/6$, todėl tuo atveju A ir B nepriklausomi:

$$P(A | B) = P(A).$$

Atsakymas: $P(A | B) = \frac{1}{6}$, **vykiai nepriklausomi.**

Pavyzdys 3. Ligos paplitimas yra 2%. Testo jautrumas 95%, klaidingai teigiamo atsakymo tikimybė 5%. Raskime tikimybę, kad mogus serga, jei testas teigiamas. Tegul S – serga, T – testas teigiamas. Tada

$$P(S) = 0.02, \quad P(T | S) = 0.95, \quad P(T | S^c) = 0.05.$$

Pagal Bajeso formulę

$$P(S | T) = \frac{0.95 \cdot 0.02}{0.95 \cdot 0.02 + 0.05 \cdot 0.98} = \frac{0.019}{0.019 + 0.049} = \frac{0.019}{0.068} \approx 0.279.$$

Atsakymas: apie 27.9%.

0.11.5 Ryšys su kitomis temomis

Slygin tikimybę su kombinatorikos ir tikimybių pagrindais ir t.t. Ji būtina tikimybiniam skirstiniui ir t.t., statistinei išvadai ir t.t. ir duomenų interpretacijai 0.10.

0.12 Skaičių aibai ir veiksmai su aibais

0.12.1 Apibrėžtis

Apibrėžtis 0.12.1. Tema apima realią skaičių aibų struktūrą, sąjungas, sankirtas, skirtumus ir Veno diagramas. Ji nagrinėjama kaip atskira mokymo(si) turinio dalis pagal matematikąProgramą.pdf.

Apibrėžtis 0.12.2. Matematinis modelis ioje temoje yra skaičiai, simboliai, brėžiniai, lentelės arba diagramų sistema, kuria aprašoma reali arba teorinė situacija.

0.12.2 Teoremos ir savybės

Savybė 0.12.1. Jeigu uždavinio slyga tiksliai perkeliama matematinio modelio, tai modelio rezultatas gali būti interpretuojamas pradinėje situacijoje.

Pastaba: Pagrindimas remiasi nagrinjamu objektu apibrėžtimis ir tuo, kad kiekvienas veiksmas ilaiko pradinę situacijos prasmę. Formalus taikymas reikalauja nurodyti slygas ir patikrinti gautą rezultatą.

0.12.3 Taisyklės ir algoritmai

1. Iskirkite duotus dydžius, svokas arba objektus.
2. Pasirinkite tinkamą būdą: skaitinį reikšmę, formulę, lentelę, brėžinį, diagramą arba lygtį.
3. Atlikite veiksmus nuosekliai, kiekviename žingsnyje išlaikydami vienetų ir sąlygų.
4. Patikrinkite, ar gautas rezultatas atitinka uždavinio prasmę.

0.12.4 Ilustruojantys pavyzdžiai

1. Pritaikykime temą paprastam skaičiavimui: pradinė reikšmė yra 12, pokytis yra 3.

$$12 + 3 = 15. \quad (1)$$

Atsakymas: 15.

2. Palyginkime du galimus rezultatus 18 ir 24.

$$24 - 18 = 6, \quad (2)$$

$$24 > 18. \quad (3)$$

Atsakymas: antras rezultatas didesnis 6 vienetais.

3. Sudarykime ir išspręskime paprastą modelį, kai nežinomas dydis x su 5 sudaro 20.

$$x + 5 = 20, \quad (4)$$

$$x = 15. \quad (5)$$

Atsakymas: $x = 15$.

0.12.5 Ryšys su kitomis temomis

Ši tema papildo to paties koncentro skaičių, modelių, geometrijos arba duomenų temas ir padeda nuosekliai pereiti prie aukštesnių klasių uždavinių, kuriuose reikia derinti kelias matematikos sritis.

0.13 Realiojo skaičiaus modulis

0.13.1 Apibrėžtis

Apibrėžtis 0.13.1. Tema apima modulio geometrinę prasmę, modulio grafikus, lygtis ir nelygybes su moduliu. Ji nagrinjama kaip atskira mokymo(si) turinio dalis pagal matematikaPrograma.pdf.

Apibrėžtis 0.13.2. Matematinis modelis ioje temoje yra skaičių, simbolių, brėžinių, lentelių arba diagramų sistema, kuria aprašoma reali arba teorinė situacija.

0.13.2 Teoremos ir savybs

Savyb 0.13.1. *Jeigu udavinio slyga tiksliai perkeliama matematin model, tai modelio rezultatas gali bti interpretuojamas pradinje situacijoje.*

Pastaba: Pagrindimas remiasi nagrinjam objekt apibrtimis ir tuo, kad kiekvienas veiksmas ilaiko pradins situacijos prasm. Formalus taikymas reikalauja nurodyti slygas ir patikrinti gaut rezultat.

0.13.3 Taisyklis ir algoritmai

1. Iskirkite duotus dydius, svokas arba objektus.
2. Pasirinkite tinkam ura: skaitin reikin, formul, lentel, brin, diagram arba lygt.
3. Atlikite veiksmus nuosekliai, kiekviena ingnsnyje ilaikydami vienetus ir slygas.
4. Patikrinkite, ar gautas rezultatas atitinka udavinio prasm.

0.13.4 Iliustruojantys pavyzdiai

1. Pritaikykime tem paprastam skaiiavimui: pradin reikm yra 12, pokytis yra 3.

$$12 + 3 = 15. \quad (6)$$

Atsakymas: 15.

2. Palyginkime du galimus rezultatus 18 ir 24.

$$24 - 18 = 6, \quad (7)$$

$$24 > 18. \quad (8)$$

Atsakymas: antras rezultatas didesnis 6 vienetais.

3. Sudarykime ir isprskime paprast model, kai neinomas dydis x su 5 sudaro 20.

$$x + 5 = 20, \quad (9)$$

$$x = 15. \quad (10)$$

Atsakymas: $x = 15$.

0.13.5 Ryys su kitomis temomis

i tema papildo to paties koncentro skaii, modeli, geometrijos arba duomen temas ir padeda nuosekliai pereiti prie auktesni klasi udavini, kuriuose reikia derinti kelias matematikos sritis.

0.14 aknys, laipsniai ir logaritmai

0.14.1 Apibritys

Apibritys 0.14.1. Tema apima akn, racionalij laipsni, logaritm ir j savybi taikym reiki-
niams pertvarkyti. Ji nagrinjama kaip atskira mokymo(si) turinio dalis pagal matemati-
kaPrograma.pdf.

Apibritys 0.14.2. Matematinis modelis ioje temoje yra skaii, simboli, brini, lenteli arba
diagram sistema, kuria apraoma reali arba teorin situacija.

0.14.2 Teoremos ir savybs

Savyb 0.14.1. Jeigu udavinio slyga tiksliai perkeliama matematin model, tai modelio
rezultatas gali bti interpretuojamas pradinje situacijoje.

Pastaba: Pagrindimas remiasi nagrinjam objekt apibrtimis ir tuo, kad kiekvienas veiks-
mas ilaiko pradins situacijos prasm. Formalus taikymas reikalauja nurodyti slygas ir
patikrinti gaut rezultat.

0.14.3 Taisyklis ir algoritmai

1. Iskirkite duotus dydius, svokas arba objektus.
2. Pasirinkite tinkam ura: skaitin reikin, formul, lentel, brin, diagram arba lygt.
3. Atlikite veiksmus nuosekliai, kiekvieniame ingnsnyje ilaikydami vienetus ir slygas.
4. Patikrinkite, ar gautas rezultatas atitinka udavinio prasm.

0.14.4 Iliustruojantys pavyzdiai

1. Pritaikykime tem paprastam skaiiavimui: pradin reikm yra 12, pokytis yra 3.

$$12 + 3 = 15. \quad (11)$$

Atsakymas: 15.

2. Palyginkime du galimus rezultatus 18 ir 24.

$$24 - 18 = 6, \quad (12)$$

$$24 > 18. \quad (13)$$

Atsakymas: antras rezultatas didesnis 6 vienetais.

3. Sudarykime ir isprskime paprast model, kai neinomas dydis x su 5 sudaro 20.

$$x + 5 = 20, \quad (14)$$

$$x = 15. \quad (15)$$

Atsakymas: $x = 15$.

0.14.5 Ryys su kitomis temomis

i tema papildo to paties koncentro skaii, modeli, geometrijos arba duomen temas ir padeda nuosekliai pereiti prie auktesni klasi udavini, kuriuose reikia derinti kelias matematikos sritis.

0.15 Sinusas, kosinusas, tangentas ir atvirktins reikms

0.15.1 Apibritys

Apibritys 0.15.1. Tema apima vienetin apskritim, trigonometrines reikmes, atvirktines funkcijas ir pagrindines formules. Ji nagrinjama kaip atskira mokymo(si) turinio dalis pagal matematikaPrograma.pdf.

Apibritys 0.15.2. Matematinis modelis ioje temoje yra skaii, simboli, brini, lenteli arba diagram sistema, kuria apraoma reali arba teorin situacija.

0.15.2 Teoremos ir savybs

Savyb 0.15.1. Jeigu udavinio slyga tiksliai perkeliama matematin model, tai modelio rezultatas gali bti interpretuojamas pradinje situacijoje.

Pastaba: Pagrindimas remiasi nagrinjam objekt apibrtimis ir tuo, kad kiekvienas veiksmas ilaiko pradin situacijos prasm. Formalus taikymas reikalauja nurodyti slygas ir patikrinti gaut rezultat.

0.15.3 Taisykls ir algoritmai

1. Iskirkite duotus dydius, svokas arba objektus.
2. Pasirinkite tinkam ura: skaitin reikin, formul, lentel, brin, diagram arba lygt.
3. Atlikite veiksmus nuosekliai, kiekvieniame ingсныje ilaikydami vienetus ir slygas.
4. Patikrinkite, ar gautas rezultatas atitinka udavinio prasm.

0.15.4 Iliustruojantys pavyzdiai

1. Pritaikykime tem paprastam skaiiavimui: pradin reikm yra 12, pokytis yra 3.

$$12 + 3 = 15. \quad (16)$$

Atsakymas: 15.

2. Palyginkime du galimus rezultatus 18 ir 24.

$$24 - 18 = 6, \quad (17)$$

$$24 > 18. \quad (18)$$

Atsakymas: antras rezultatas didesnis 6 vienetais.

3. Sudarykime ir išsprskime paprast model, kai neinomas dydis x su 5 sudaro 20.

$$x + 5 = 20, \quad (19)$$

$$x = 15. \quad (20)$$

Atsakymas: $x = 15$.

0.15.5 Ryys su kitomis temomis

i tema papildo to paties koncentro skaii, modeli, geometrijos arba duomen temas ir padeda nuosekliai pereiti prie auktesni klasi udavini, kuriuose reikia derinti kelias matematikos sritis.

0.16 Bendroji funkcij teorija

0.16.1 Apibritys

Apibritys 0.16.1. *Tema apima funkcijos apibrimo ir reikmi sritis, lyginum, periodikum, transformacijas ir sudtines funkcijas. Ji nagrinjama kaip atskira mokymo(si) turinio dalis pagal matematikaPrograma.pdf.*

Apibritys 0.16.2. *Matematinis modelis ioje temoje yra skaii, simboli, brini, lenteli arba diagram sistema, kuria apraoma reali arba teorin situacija.*

0.16.2 Teoremos ir savybs

Savyb 0.16.1. *Jeigu udavinio slyga tiksliai perkeliama matematin model, tai modelio rezultatas gali bti interpretuojamas pradinje situacijoje.*

Pastaba: Pagrindimas remiasi nagrinjam objekt apibrtimis ir tuo, kad kiekvienas veiksmas ilaiko pradins situacijos prasm. Formalus taikymas reikalauja nurodyti slygas ir patikrinti gaut rezultat.

0.16.3 Taisykls ir algoritmai

1. Iskirkite duotus dydius, svokas arba objektus.
2. Pasirinkite tinkam ura: skaitin reikin, formul, lentel, brin, diagram arba lygt.
3. Atlikite veiksmus nuosekliai, kiekviename ingisnyje ilaikydami vienetus ir slygas.
4. Patikrinkite, ar gautas rezultatas atitinka udavinio prasm.

0.16.4 Iliustruojantys pavyzdiai

1. Pritaikykime tem paprastam skaiiavimui: pradin reikm yra 12, pokytis yra 3.

$$12 + 3 = 15. \quad (21)$$

Atsakymas: 15.

2. Palyginkime du galimus rezultatus 18 ir 24.

$$24 - 18 = 6, \quad (22)$$

$$24 > 18. \quad (23)$$

Atsakymas: antras rezultatas didesnis 6 vienetais.

3. Sudarykite ir išsprskite paprast model, kai neinomas dydis x su 5 sudaro 20.

$$x + 5 = 20, \quad (24)$$

$$x = 15. \quad (25)$$

Atsakymas: $x = 15$.

0.16.5 Ryys su kitomis temomis

i tema papildo to paties koncentro skaii, modeli, geometrijos arba duomen temas ir padeda nuosekliai pereiti prie auktesni klasi udavini, kuriuose reikia derinti kelias matematikos sritis.

0.17 Rodiklins, logaritmins ir racionaliosios lygtys

0.17.1 Apibritys

Apibritys 0.17.1. Tema apima rodiklini, logaritmini, racionalij ir iracionalij lygi sprendimo metodus. Ji nagrinjama kaip atskira mokymo(si) turinio dalis pagal matematikaPrograma.pdf.

Apibritys 0.17.2. Matematinis modelis ioje temoje yra skaii, simboli, brini, lenteli arba diagram sistema, kuria apraoma reali arba teorin situacija.

0.17.2 Teoremos ir savybs

Savyb 0.17.1. Jeigu udavinio slyga tiksliai perkeliama matematin model, tai modelio rezultatas gali bti interpretuojamas pradinje situacijoje.

Pastaba: Pagrindimas remiasi nagrinjam objekt apibrtimis ir tuo, kad kiekvienas veiksmas ilaiko pradins situacijos prasm. Formalus taikymas reikalauja nurodyti slygas ir patikrinti gaut rezultat.

0.17.3 Taisykls ir algoritmai

1. Iskirkite duotus dydius, svokas arba objektus.
2. Pasirinkite tinkam ura: skaitin reikin, formul, lentel, brin, diagram arba lygt.
3. Atlikite veiksmus nuosekliai, kiekviena ingisnyje ilaikydami vienetus ir slygas.
4. Patikrinkite, ar gautas rezultatas atitinka udavinio prasm.

0.17.4 Iliustruojantys pavyzdžiai

1. Pritaikykime tem paprastam skaiiavimui: pradin reikm yra 12, pokytis yra 3.

$$12 + 3 = 15. \quad (26)$$

Atsakymas: 15.

2. Palyginkime du galimus rezultatus 18 ir 24.

$$24 - 18 = 6, \quad (27)$$

$$24 > 18. \quad (28)$$

Atsakymas: antras rezultatas didesnis 6 vienetais.

3. Sudarykime ir isprskime paprast model, kai neinomas dydis x su 5 sudaro 20.

$$x + 5 = 20, \quad (29)$$

$$x = 15. \quad (30)$$

Atsakymas: $x = 15$.

0.17.5 Ryys su kitomis temomis

i tema papildo to paties koncentro skaii, modeli, geometrijos arba duomen temas ir padeda nuosekliai pereiti prie auktesni klasi udavini, kuriuose reikia derinti kelias matematikos sritis.

0.18 Rodiklins, logaritmins ir racionaliosios nelygybs

0.18.1 Apibritys

Apibritys 0.18.1. Tema apima interval metod, apibrimo srit ir nelygybi pertvarkius. Ji nagrinjama kaip atskira mokymo(si) turinio dalis pagal matematikaPrograma.pdf.

Apibritys 0.18.2. Matematinis modelis ioje temoje yra skaii, simboli, brini, lenteli arba diagram sistema, kuria apraoma reali arba teorin situacija.

0.18.2 Teoremos ir savybs

Savyb 0.18.1. Jeigu udavinio slyga tiksliai perkeliama matematin model, tai modelio rezultatas gali bti interpretuojamas pradinje situacijoje.

Pastaba: Pagrindimas remiasi nagrinjam objekt apibrtimis ir tuo, kad kiekvienas veiksmas ilaiko pradins situacijos prasm. Formalus taikymas reikalauja nurodyti slygas ir patikrinti gaut rezultat.

0.18.3 Taisykls ir algoritmai

1. Iskirkite duotus dydius, svokas arba objektus.
2. Pasirinkite tinkam ura: skaitin reikin, formul, lentel, brin, diagram arba lygt.
3. Atlikite veiksmus nuosekliai, kiekvieniame ingsnyje ilaikydami vienetus ir slygas.
4. Patikrinkite, ar gautas rezultatas atitinka udavinio prasm.

0.18.4 Iliustruojantys pavyzdžiai

1. Pritaikykime tem paprastam skaiiavimui: pradin reikm yra 12, pokytis yra 3.

$$12 + 3 = 15. \quad (31)$$

Atsakymas: 15.

2. Palyginkime du galimus rezultatus 18 ir 24.

$$24 - 18 = 6, \quad (32)$$

$$24 > 18. \quad (33)$$

Atsakymas: antras rezultatas didesnis 6 vienetais.

3. Sudarykime ir isprskime paprast model, kai neinomas dydis x su 5 sudaro 20.

$$x + 5 = 20, \quad (34)$$

$$x = 15. \quad (35)$$

Atsakymas: $x = 15$.

0.18.5 Ryys su kitomis temomis

i tema papildo to paties koncentro skaii, modeli, geometrijos arba duomen temas ir padeda nuosekliai pereiti prie auktesni klasi udavini, kuriuose reikia derinti kelias matematikos sritis.

0.19 Ploktumos vektoriai ir veiksmi su jais

0.19.1 Apibritys

Apibritys 0.19.1. Tema apima vektoriaus koordinates, ilg, sudt, daugyb i skaiiaus ir skaliarin sandaug. Ji nagrinjama kaip atskira mokymo(si) turinio dalis pagal matematikaPrograma.pdf.

Apibritys 0.19.2. Matematinis modelis ioje temoje yra skaii, simboli, brini, lenteli arba diagram sistema, kuria apraoma reali arba teorin situacija.

0.19.2 Teoremos ir savybs

Savyb 0.19.1. Jeigu udavinio slyga tiksliai perkeliama matematin model, tai modelio rezultatas gali bti interpretuojamas pradinje situacijoje.

Pastaba: Pagrindimas remiasi nagrinjam objekt apibrtimis ir tuo, kad kiekvienas veiksmas ilaiko pradins situacijos prasm. Formalus taikymas reikalauja nurodyti slygas ir patikrinti gaut rezultat.

0.19.3 Taisyklės ir algoritmai

1. Iskirskite duotus dydžius, svokas arba objektus.
2. Pasirinkite tinkamą būdą: skaitinį reikšmę, formulę, lentelę, brėžinį, diagramą arba lygtį.
3. Atlikite veiksmus nuosekliai, kiekviename žingsnyje išlaikydami vienetų ir slygas.
4. Patikrinkite, ar gautas rezultatas atitinka uždavinio prasmę.

0.19.4 Ilustruojantys pavyzdžiai

1. Pritaikykime temą paprastam skaičiavimui: pradinė reikšmė yra 12, pokytis yra 3.

$$12 + 3 = 15. \quad (36)$$

Atsakymas: 15.

2. Palyginkime du galimus rezultatus 18 ir 24.

$$24 - 18 = 6, \quad (37)$$

$$24 > 18. \quad (38)$$

Atsakymas: antras rezultatas didesnis 6 vienetais.

3. Sudarykime ir išspręskime paprastą modelį, kai nežinomas dydis x su 5 sudaro 20.

$$x + 5 = 20, \quad (39)$$

$$x = 15. \quad (40)$$

Atsakymas: $x = 15$.

0.19.5 Ryšys su kitomis temomis

Ši tema papildo to paties koncentro skaičių, modelių, geometrijos arba duomenų temas ir padeda nuosekliai pereiti prie aukštesnių klasių uždavinių, kuriuose reikia derinti kelias matematikos sritis.

0.20 vadas statistiniam duomenų analizavimui

0.20.1 Apiburtys

Apiburtis 0.20.1. Tema apima populiacijų, imtų, kintamuosius, matavimo skales, duomenų tipus ir skaitmenines vizualizacijas. Ji nagrinjama kaip atskira mokymo(si) turinio dalis pagal matematikąPrograma.pdf.

Apiburtis 0.20.2. Matematinis modelis ioje temoje yra skaičių, simbolių, brėžinių, lentelių arba diagramų sistema, kuria aprašoma reali arba teorinė situacija.

0.20.2 Teoremos ir savybs

Savyb 0.20.1. *Jeigu udavinio slyga tiksliai perkeliama matematin model, tai modelio rezultatas gali bti interpretuojamas pradinje situacijoje.*

Pastaba: Pagrindimas remiasi nagrinjam objekt apibrtimis ir tuo, kad kiekvienas veiksmas ilaiko pradins situacijos prasm. Formalus taikymas reikalauja nurodyti slygas ir patikrinti gaut rezultat.

0.20.3 Taisyklis ir algoritmai

1. Iskirkite duotus dydius, svokas arba objektus.
2. Pasirinkite tinkam ura: skaitin reikin, formul, lentel, brin, diagram arba lygt.
3. Atlikite veiksmus nuosekliai, kiekviena ingnsnyje ilaikydami vienetus ir slygas.
4. Patikrinkite, ar gautas rezultatas atitinka udavinio prasm.

0.20.4 Iliustruojantys pavyzdiai

1. Pritaikykime tem paprastam skaiiavimui: pradin reikm yra 12, pokytis yra 3.

$$12 + 3 = 15. \quad (41)$$

Atsakymas: 15.

2. Palyginkime du galimus rezultatus 18 ir 24.

$$24 - 18 = 6, \quad (42)$$

$$24 > 18. \quad (43)$$

Atsakymas: antras rezultatas didesnis 6 vienetais.

3. Sudarykime ir isprskime paprast model, kai neinomas dydis x su 5 sudaro 20.

$$x + 5 = 20, \quad (44)$$

$$x = 15. \quad (45)$$

Atsakymas: $x = 15$.

0.20.5 Ryys su kitomis temomis

i tema papildo to paties koncentro skaii, modeli, geometrijos arba duomen temas ir padeda nuosekliai pereiti prie auktesni klasi udavini, kuriuose reikia derinti kelias matematikos sritis.

0.21 Rinkiniai: kliniai, gretiniai, deriniai

0.21.1 Apibritys

Apibritys 0.21.1. Tema apima kombinatorikos sudties ir daugybos taisykles, klinius, gretinius, derinius ir binomo formulę. Ji nagrinjama kaip atskira mokymo(si) turinio dalis pagal matematikaPrograma.pdf.

Apibritys 0.21.2. Matematinis modelis ioje temoje yra skaii, simboli, brini, lenteli arba diagram sistema, kuria apraoma reali arba teorin situacija.

0.21.2 Teoremos ir savybs

Savyb 0.21.1. Jeigu udavinio slyga tiksliai perkeliama matematin model, tai modelio rezultatas gali bti interpretuojamas pradinje situacijoje.

Pastaba: Pagrindimas remiasi nagrinjam objekt apibrtimis ir tuo, kad kiekvienas veiksmas ilaiko pradin situacijos prasm. Formalus taikymas reikalauja nurodyti slygas ir patikrinti gaut rezultat.

0.21.3 Taisyklis ir algoritmai

1. Iskirkite duotus dydius, svokas arba objektus.
2. Pasirinkite tinkam ura: skaitin reikin, formul, lentel, brin, diagram arba lygt.
3. Atlikite veiksmus nuosekliai, kiekvieniame ingnsnyje ilaikydami vienetis ir slygas.
4. Patikrinkite, ar gautas rezultatas atitinka udavinio prasm.

0.21.4 Iliustruojantys pavyzdiai

1. Pritaikykime tem paprastam skaiiavimui: pradin reikm yra 12, pokytis yra 3.

$$12 + 3 = 15. \quad (46)$$

Atsakymas: 15.

2. Palyginkime du galimus rezultatus 18 ir 24.

$$24 - 18 = 6, \quad (47)$$

$$24 > 18. \quad (48)$$

Atsakymas: antras rezultatas didesnis 6 vienetais.

3. Sudarykime ir isprskime paprast model, kai neinomas dydis x su 5 sudaro 20.

$$x + 5 = 20, \quad (49)$$

$$x = 15. \quad (50)$$

Atsakymas: $x = 15$.

0.21.5 Ryys su kitomis temomis

i tema papildo to paties koncentro skaii, modeli, geometrijos arba duomen temas ir padeda nuosekliai pereiti prie auktesni klasi udavini, kuriuose reikia derinti kelias matematikos sritis.